Алгоритм решения и построений задания №1

Задание 1. Призма прямая

1. Построить 3 проекции прямой призмы, одно основание которой (ABCD) принадлежит какой-либо из плоскостей проекций, а другое – MNKL занимает общее положение.

Заданы следующие условия для построения:

- форма основания ABCD;
- координаты точек ребер AM и BN;
- координаты точки K (недостающие координаты получают построением).

2. Определить и обозначить видимость вершин оснований и ребер призмы.

3. Найти н.в. основания MNKL.

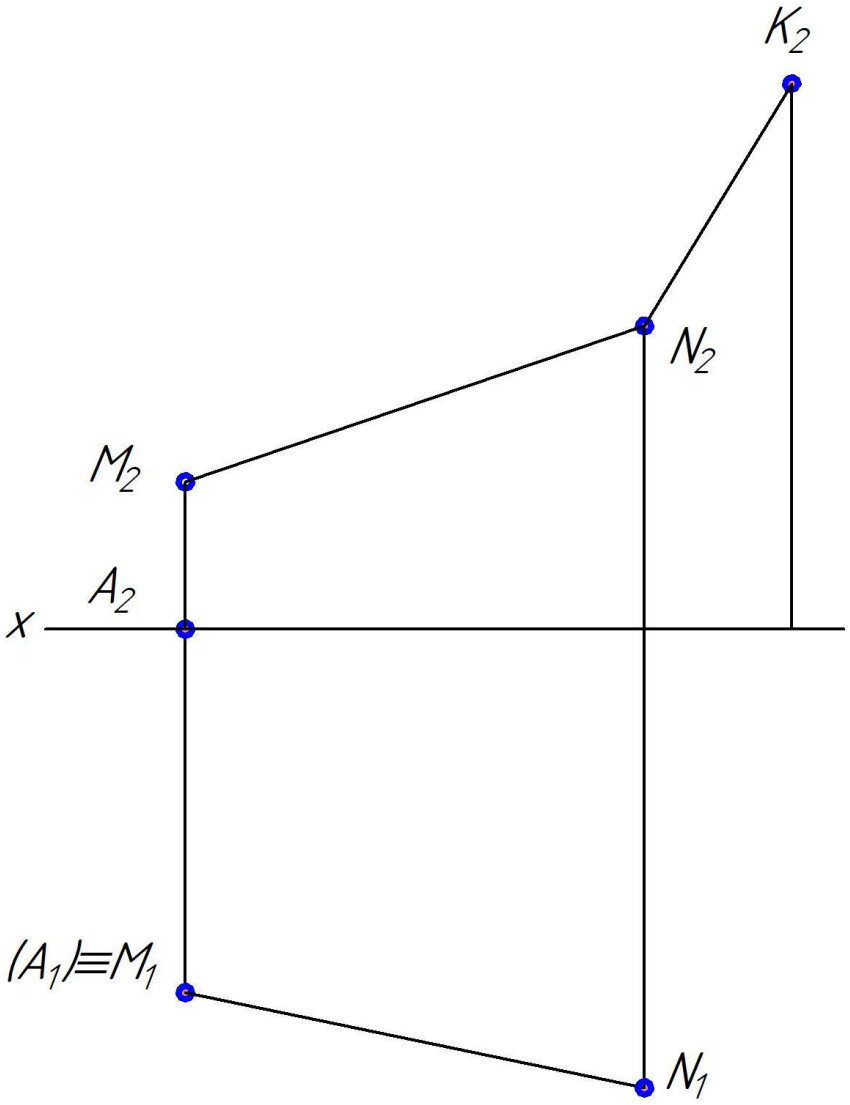
	X	Y	Z
A	85	42	0
M	85	42	17
N	32	53	35
K	15	–	63
ABCD		Ромб $\in \Pi_1$	

**В правом верхнем углу чертежа разместить таблицу с заданными координатами точек и сведениями об основании.*

*** Построения выполнить на формате А3 в масштабе 1:1. Размеры не наносить.*

Этап 1. Построение элементов призмы по исходным данным.

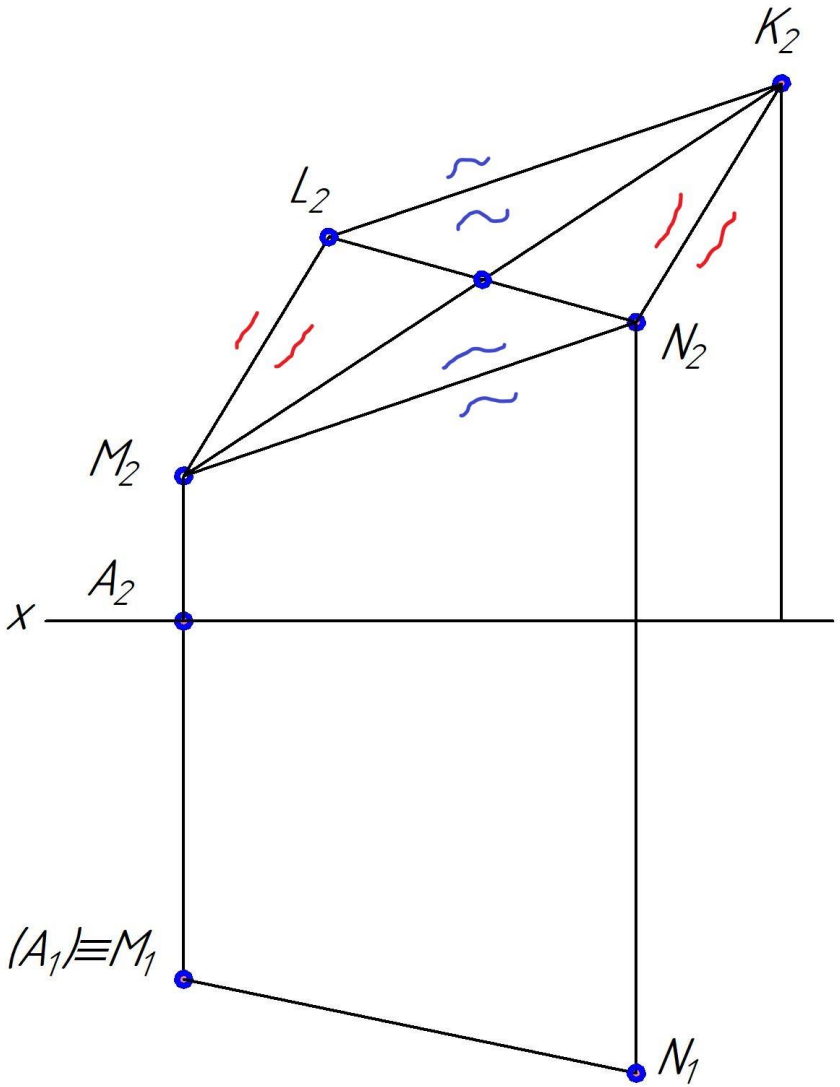
	X	Y	Z
A	85	42	0
M	85	42	17
N	32	53	35
K	15	–	63
ABCD		Ромб $\in П_1$	

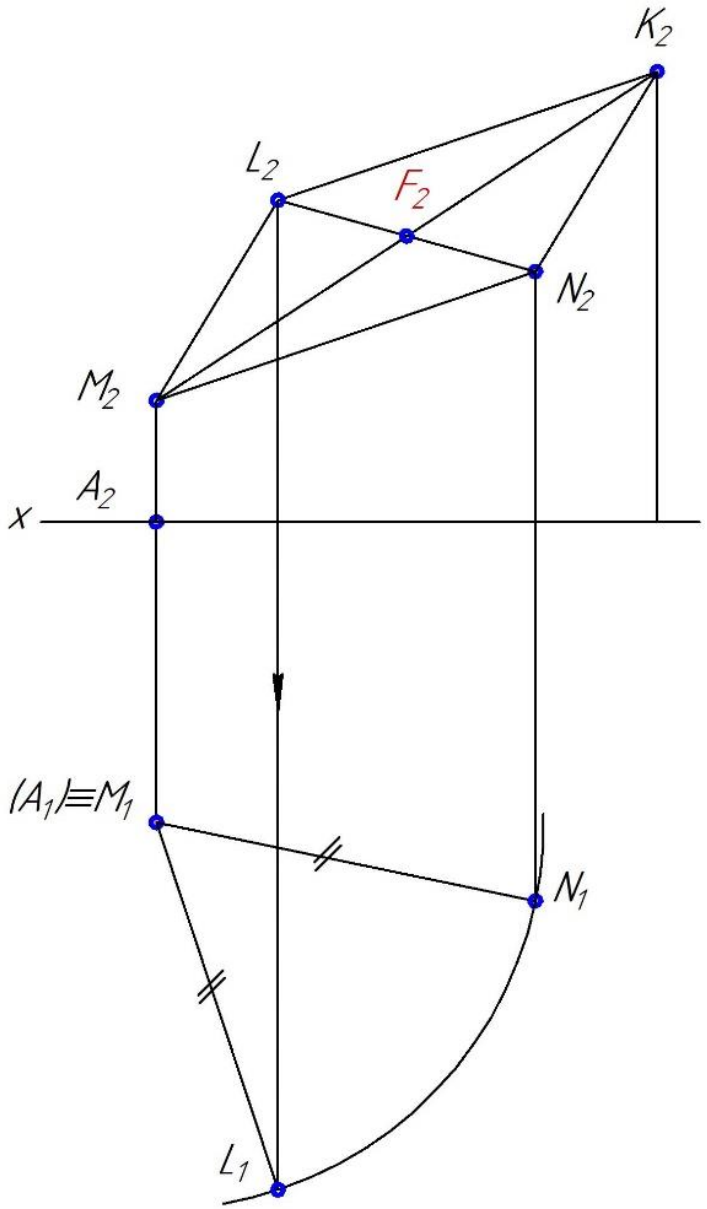


Анализ графического задания:

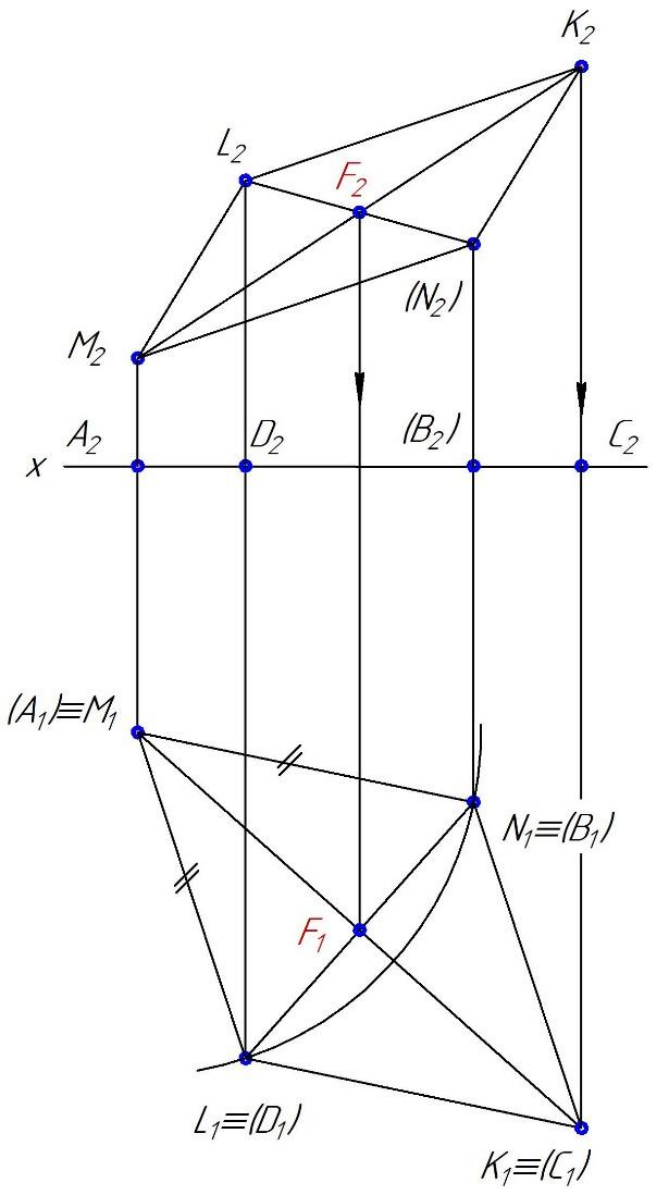
В плоскости в $П_2$ можно достроить верхнее основание, используя свойства сторон ромба и признак принадлежности точки плоскости.

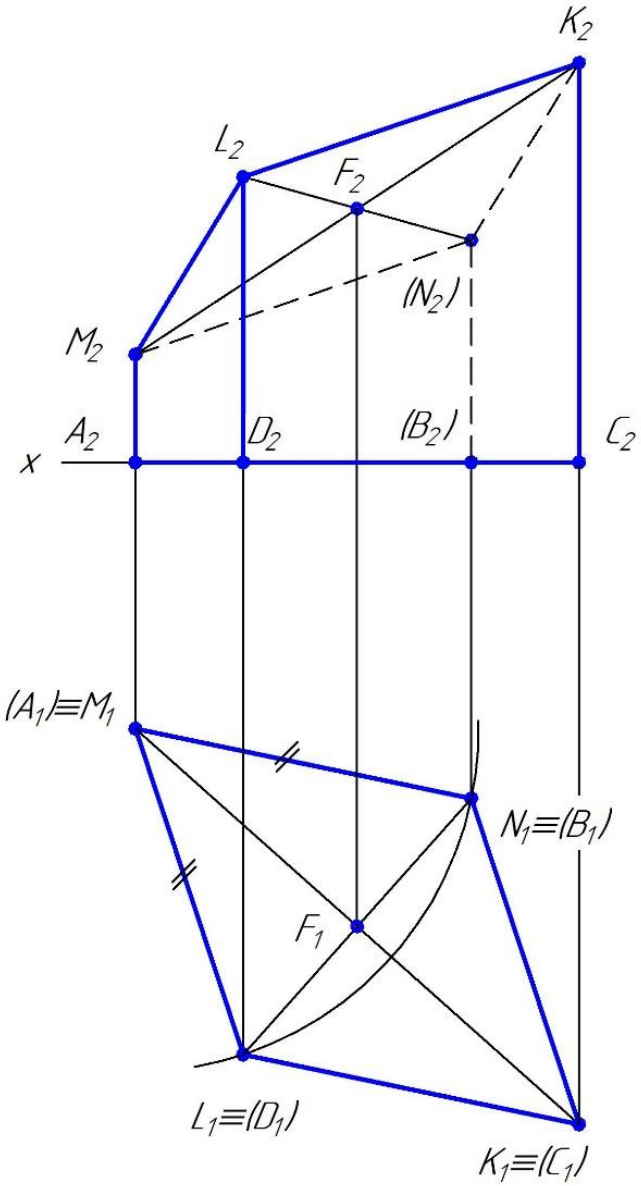
Этап 2. Построение недостающих проекций точки верхнего основания.



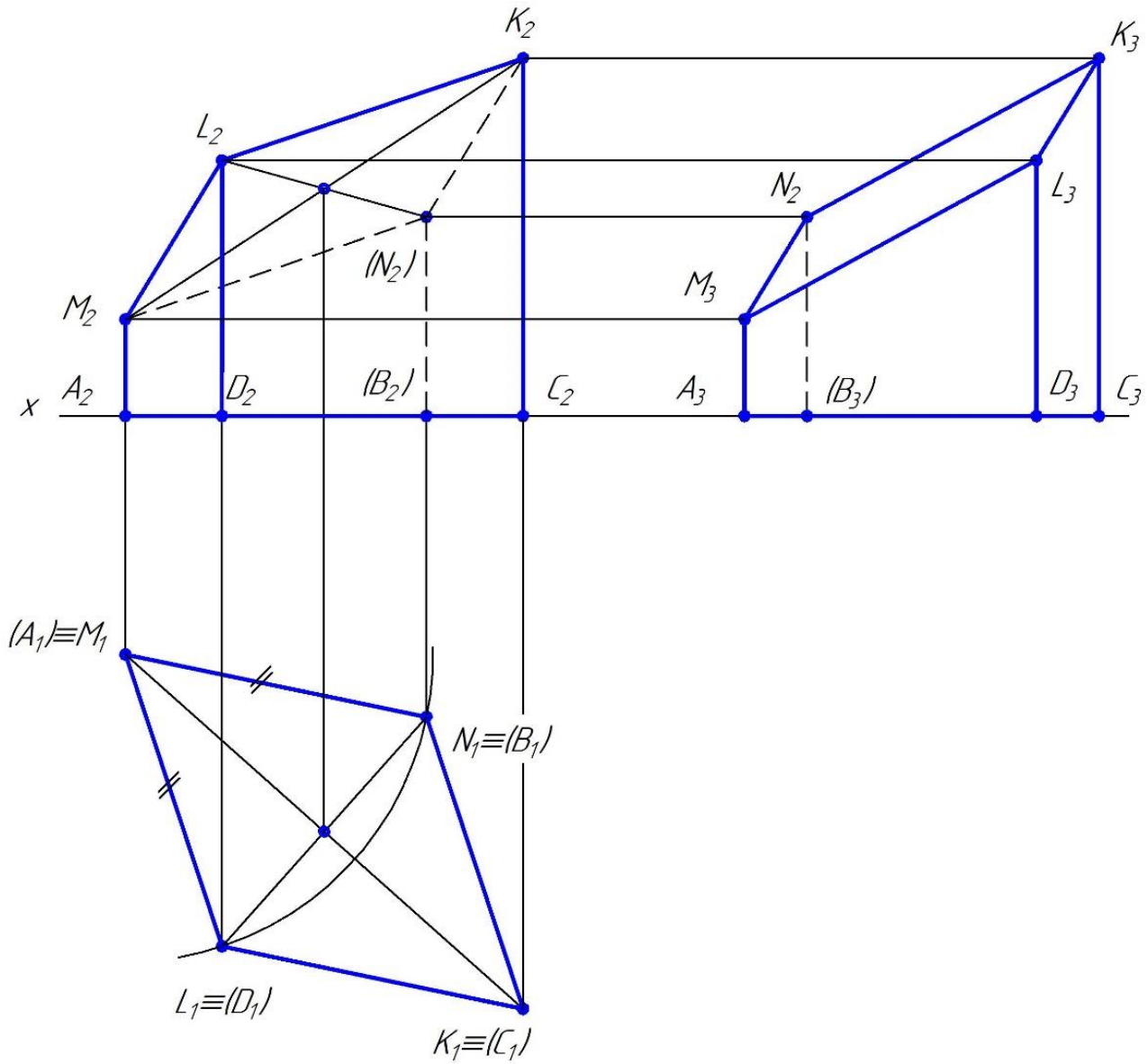


Этап 3. Построение недостающих точек верхнего и нижнего оснований, ребер призм

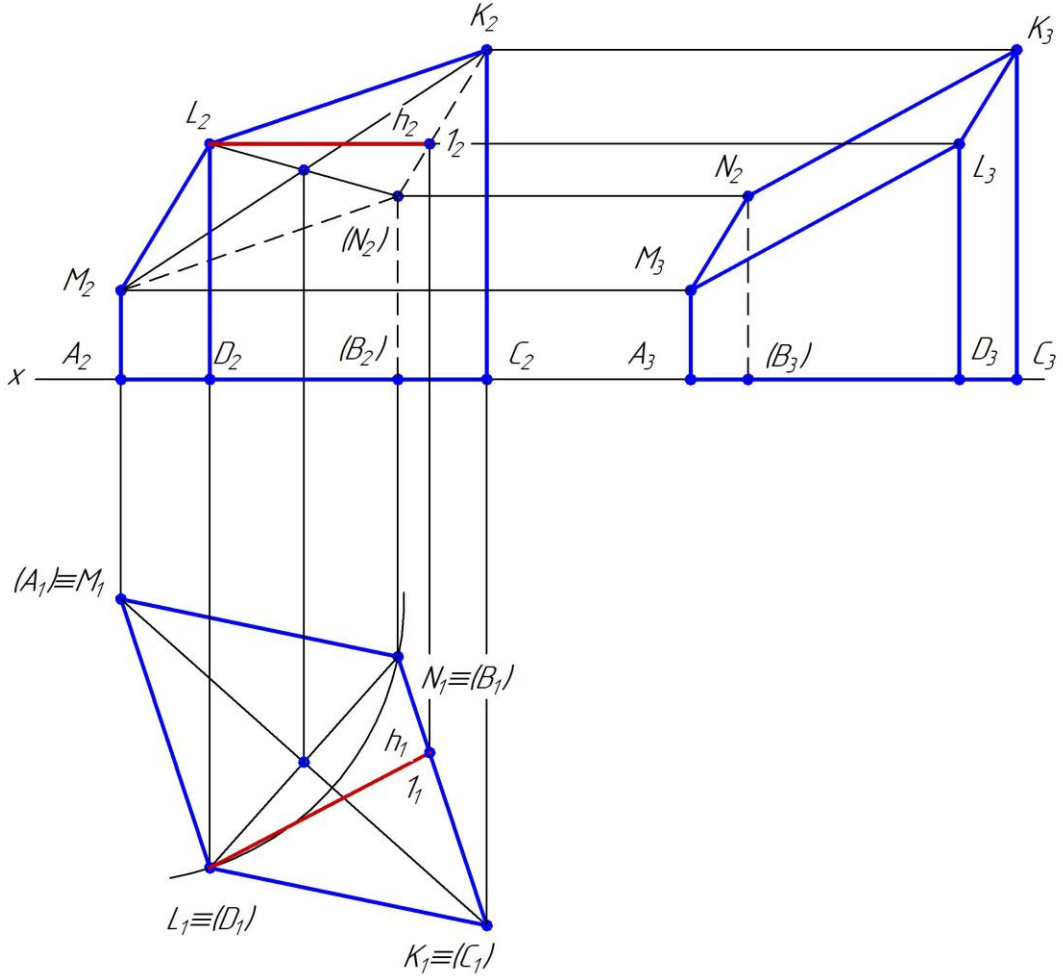


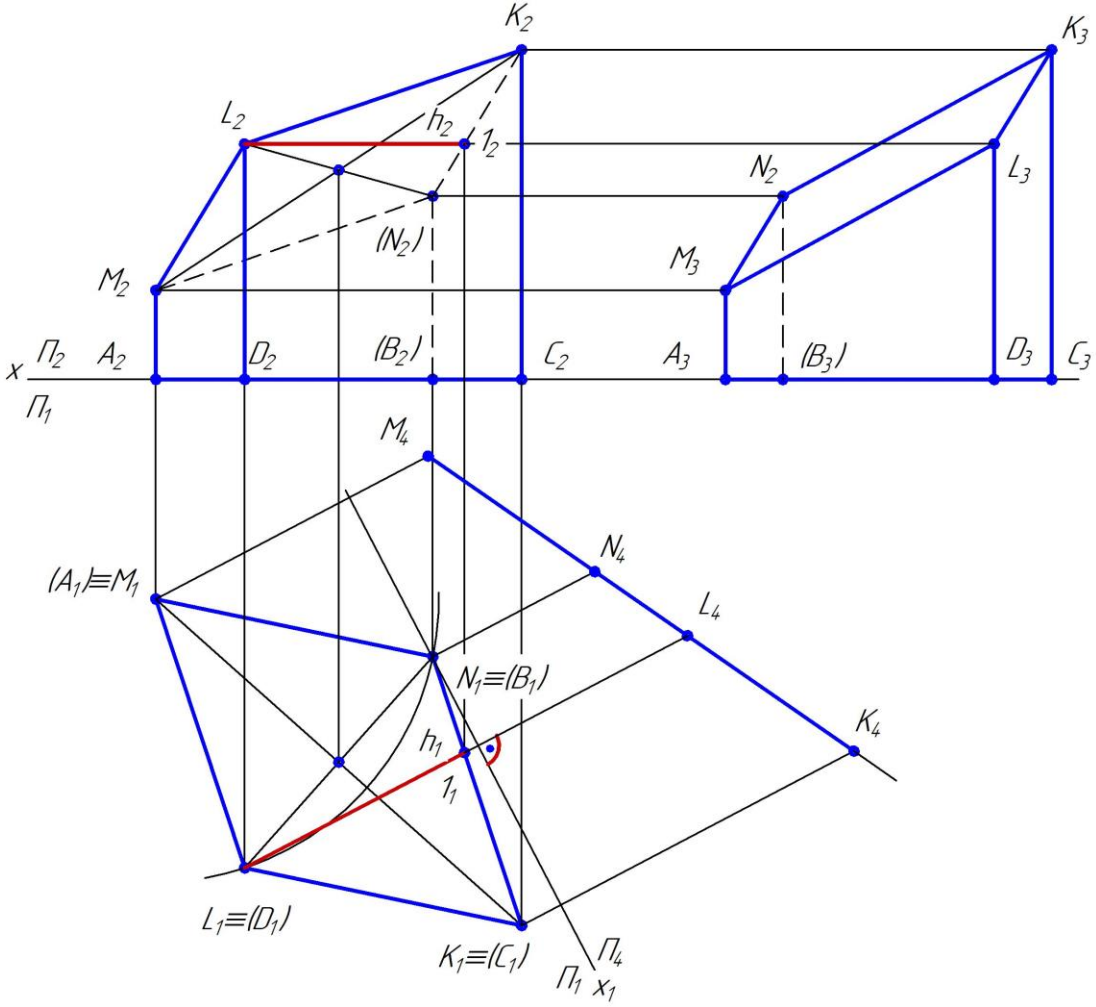


Этап 4. Построение профильной проекции призмы.

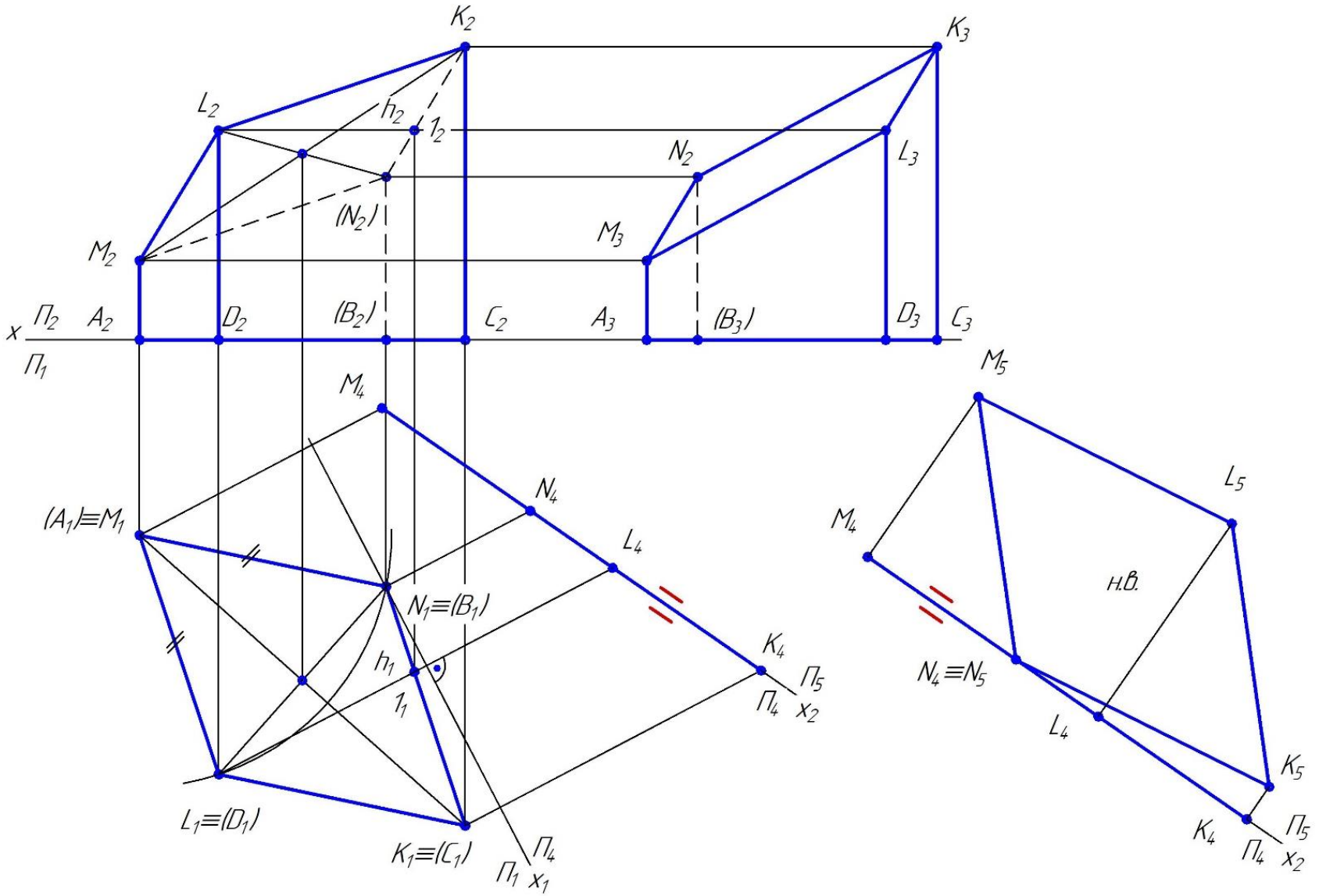


Этап 5. Преобразование плоскости общего положения MNKL в проецирующую плоскость.





Этап 6. Преобразование проецирующей плоскости MNKL в плоскость уровня.



Пример выполнения задания №1

